БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра технологий программирования

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №5

«Проектирование прототипа приложения»

по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Выполнил: Сытин Александр Леонидович

Студент группы 10а

Команда проекта *GremlinDrive*

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель и исходные материалы 2

2 Преемственность информационной архитектуры и дизайна 2

3 Варианты визуального языка 3

4 Семантический дифференциал 4

4.1 Индивидуальные средние 6

5 Сценарии интерактивного прототипа 7

5.1 Вход и загрузка 7

5.2 Ссылка и гостевой доступ 9

5.3 Общая папка, версии и квота 10

6 Адаптивность 12

7 Руководство по стилю 14

8 Проверка и результат 15

9 Файлы и воспроизведение 15

10 Источники 15

1 Цель и исходные материалы

Цель работы - развить визуальное решение GremlinDrive из ЛР2 в интерактивный веб- и мобильный прототип. За основу взяты исходные отчёты и LaTeX-файлы ЛР1-2 команды, SRS и модели ЛР3 Матвея Вержбибы из коммита 392a849, а также контракт API ЛР4. Методические указания ЛР5 взяты из задания №575 на учебном портале, проверенного 24.10.2026.

В ЛР1 описаны разные сценарии личного и командного хранения. Поэтому интерфейс сохраняет понятные имена файлов, совместную работу через общие папки, отдельный гостевой просмотр и запрос расширения квоты. Исходные результаты опроса ЛР1 не используются как оценки нового прототипа.

Для дополнительного учебного задания подготовлен набор оценок 15 смоделированных профилей S01-S15. Это моделирование, а не опрос людей. Все исходные строки имеют data_origin=synthetic; способ расчёта и зерно 20261024 открыты в scripts/model_study.py. Результаты показывают работу метода и не доказывают предпочтения аудитории.

2 Преемственность информационной архитектуры и дизайна

В ЛР2 уже выбраны Inter, основной зелёный #2E9E62, фон #F6F8F7, предупреждение #E5A13B и отступы по сетке 8 pt. Эти решения сохранены. На веб-экране 1440 px используется боковая панель и рабочая область с интервалами 24 px. Для мобильного варианта исходной точкой остаётся размер 375×670 px.

Веб-навигация состоит из разделов «Мои файлы», «Общие папки», «Недавние», «Избранное», «Корзина». На телефоне снизу находятся «Файлы», «Общие», центральное действие загрузки, «Уведомления», «Профиль». Недавние, избранное и корзина доступны из профиля. Общие папки содержат участников и роли, а публичные ссылки создаются отдельно в карточке файла.

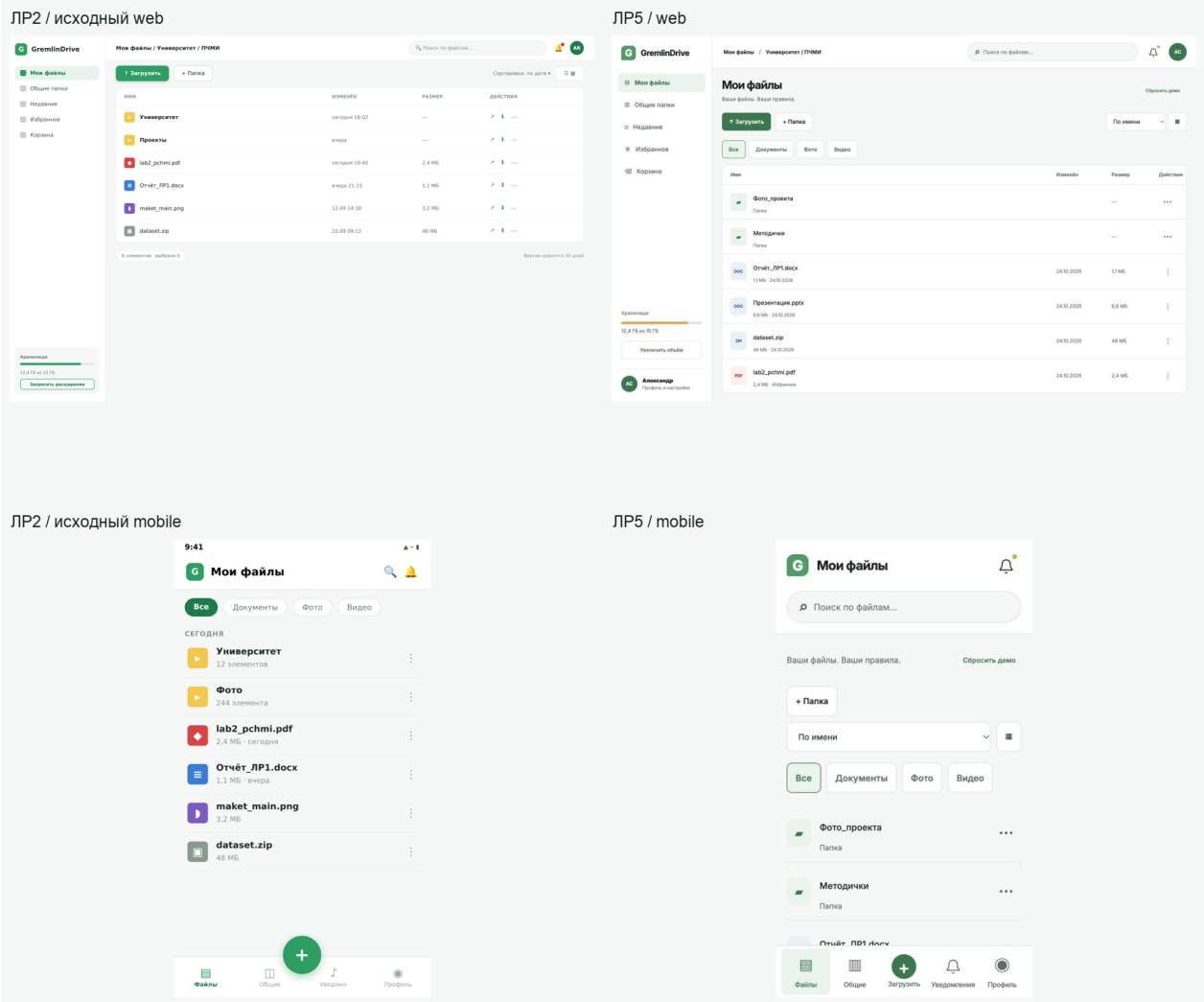


Рисунок 1 - Продолжение исходных макетов ЛР2

Смысл UC-01-UC-05 из ЛР3 сохранён в ЛР4-6. Загрузка относится к UC-01, создание ссылки - к UC-02, приглашение - к UC-03, восстановление версии - к UC-04, запрос квоты или прав - к UC-05. Развёрнутая таблица преемственности включена в общий файл CONTINUITY.md.

3 Варианты визуального языка

Сравниваются три оттенка исходного зелёного решения при одинаковой композиции. Brand сохраняет #2E9E62, Contrast использует более тёмный #1F7A4B для кнопок с белым текстом, Emerald - #087F63. Положение элементов, подписи и данные одинаковы; меняется только акцентная палитра. Варианты доступны через theme=brand, theme=contrast и theme=emerald.

При выборе важны спокойствие, читаемость, порядок и доверие. Разделение личного и командного хранения опирается на ЛР2; ради сравнения цветов навигация не менялась. Контраст проверяется отдельно от субъективной модели оценок.

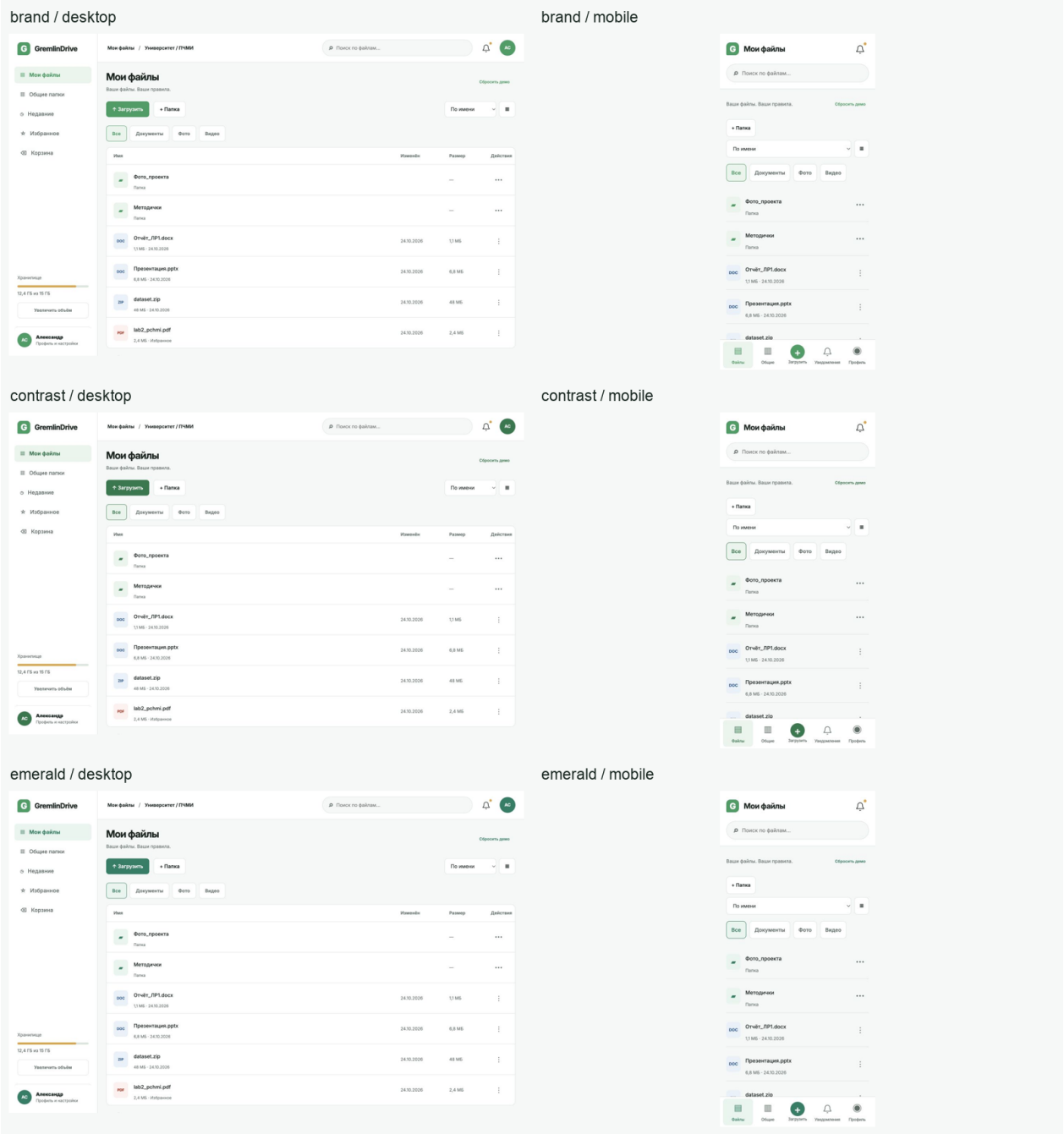


Рисунок 2 - Три зелёные палитры на web и mobile

4 Семантический дифференциал

Использованы 15 пар прилагательных. Оценка 1 соответствует левому полюсу, 5 - правому, 3 - нейтральному впечатлению. Направление шкал одинаковое.

Таблица 1

№	Левый полюс: 1	Правый полюс: 5
1	сложный	простой
2	хаотичный	упорядоченный
3	перегруженный	лаконичный
4	устаревший	современный
5	неприятный	приятный
6	тусклый	выразительный
7	неуверенный	надёжный
8	чужой	привычный
9	тяжёлый	лёгкий
10	раздражающий	спокойный
11	нечитабельный	читабельный
12	непоследовательный	целостный
13	холодный	дружелюбный
14	отвлекающий	сосредоточенный
15	любительский	профессиональный

Каждый профиль оценивает три палитры на двух платформах: 15 × 3 × 2 × 15 = 1350 оценок. Модель учитывает общий сдвиг оценок одного профиля, предпочтение палитры и случайный разброс. Профили повторяются между условиями, поэтому оценки связаны; статистическая значимость и выводы о населении не рассчитываются.

Среднее пары - сумма 15 оценок, делённая на 15. Итог палитры - среднее по всем 15 парам; на одной платформе он объединяет 225 значений. Правило выбора задано до сравнения: наибольшее общее среднее при выполнении проверки контраста основных элементов.

Таблица 2

Палитра	Web, 1-5	Mobile, 1-5
Brand #2E9E62	3.716	3.56
Contrast #1F7A4B	4.133	3.969
Emerald #087F63	3.858	3.733

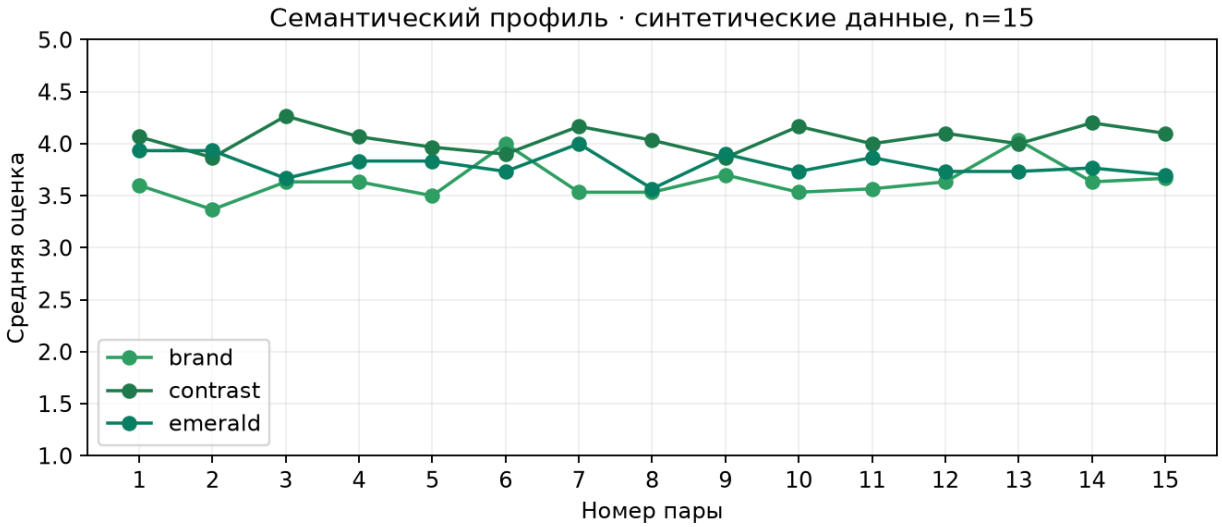


Рисунок 3 - Семантические профили палитр

В модели выбран Contrast на обеих платформах. Он сохраняет исходную зелёную гамму и даёт достаточный контраст белой подписи основной кнопки. Цвет #2E9E62 остаётся цветом марки и индикаторов; более тёмный оттенок используется там, где нужен обычный белый текст. Для проверки предпочтений этот выбор следует повторить с реальными участниками.

4.1 Индивидуальные средние

Средние в таблице объединяют две платформы и 15 шкал. Полные ответы каждого профиля сохранены в data/semantic.csv.

Таблица 3

Профиль	Brand	Contrast	Emerald
S01	3.3	4.1	3.8
S02	3.33	4.03	3.2
S03	4.03	4.33	3.97
S04	4	4.4	3.73
S05	3.87	4.53	4.13
S06	3.97	4.23	4.5
S07	3.2	4.13	3.63
S08	3.23	3.77	3.2
S09	3.7	3.43	3.5
S10	4.17	4.27	4.43
S11	3.57	3.9	3.57
S12	3.57	4.23	3.6
S13	3.73	4.2	3.93
S14	3.6	3.77	3.97
S15	3.3	3.43	3.77

5 Сценарии интерактивного прототипа

Прототип выполнен на HTML, CSS и JavaScript. Он показывает взаимодействие, состояния и ограничения; целевые React и React Native из ЛР3 остаются этапом реализации. В ЛР4 серверный mock написан на Python/SQLite, а NestJS, PostgreSQL и MinIO описывают целевую архитектуру. Подмена одного стека другим не заявляется.

5.1 Вход и загрузка

Вход проверяет формат почты и пароль. Регистрация добавляет подтверждение пароля и демонстрационный переход к подтверждению почты с ограничением 24 часа. Настоящие учётные записи не создаются. Используются только тестовые реквизиты student@example.test и gremlin2026.

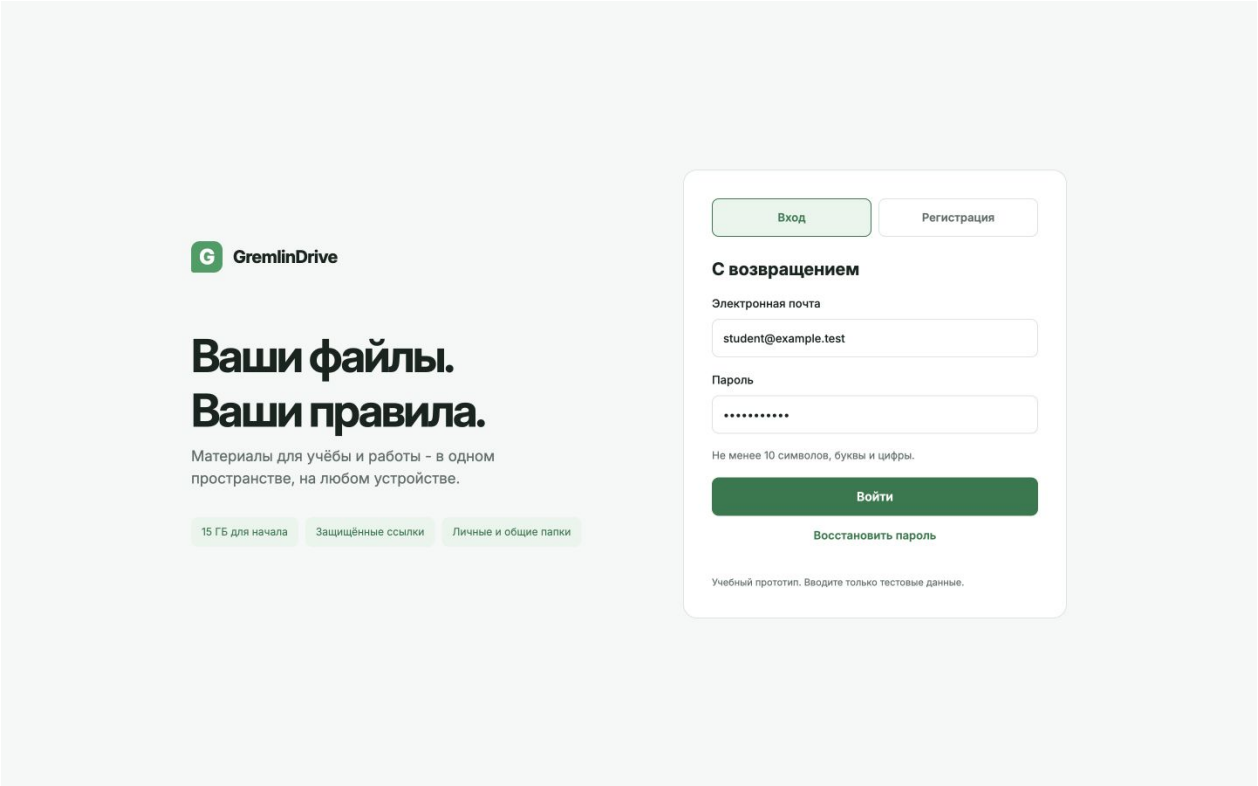


Рисунок 4 - Форма входа

После входа пользователь открывает папку, ищет файл, меняет сортировку и вид списка. Пустое состояние предлагает изменить поиск. Новая папка требует непустого уникального имени до 80 символов. Загрузка показывает очередь, сохранённый прогресс, возобновление и уведомление о завершении. Выбор файла сохраняет метаданные; передача содержимого и камера в браузерном макете не реализованы.

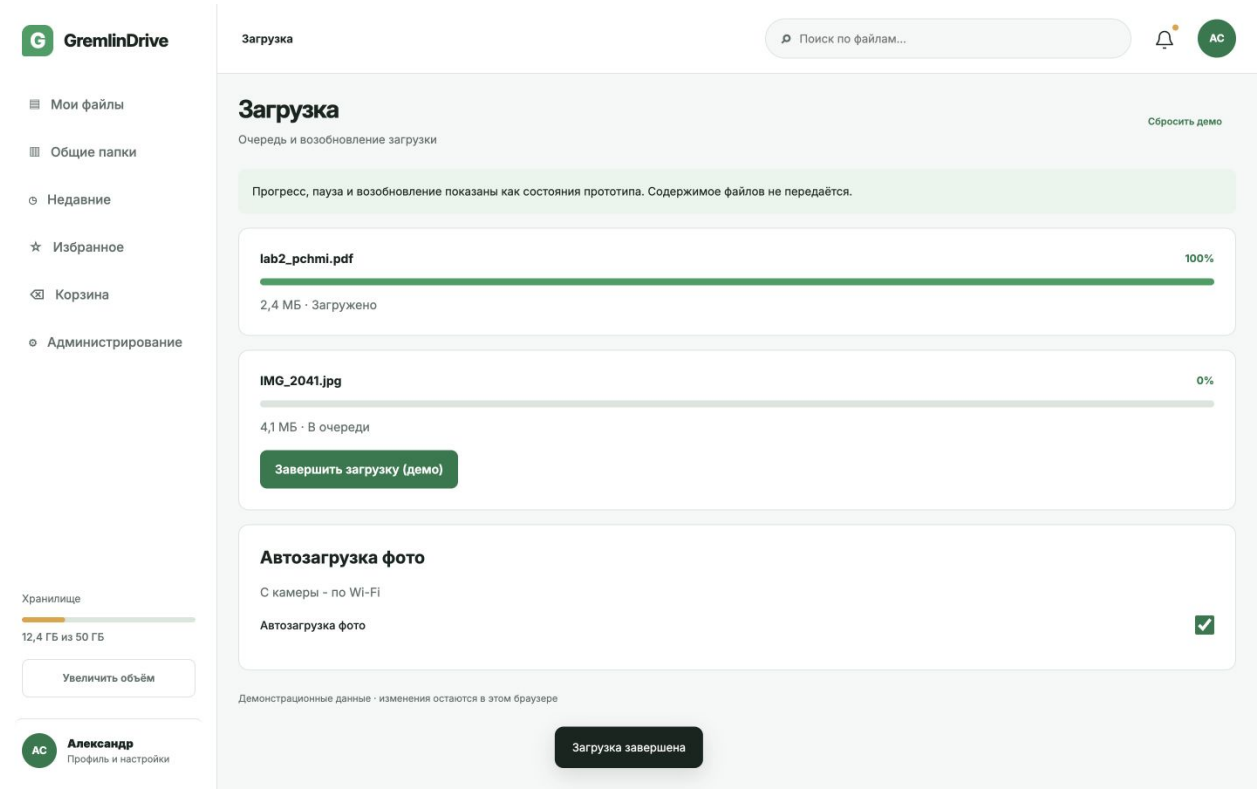


Рисунок 5 - Очередь загрузки и возобновление

5.2 Ссылка и гостевой доступ

В карточке файла сохранены вкладки «Предпросмотр», «Версии», «Комментарии», «Доступ». Ссылка разрешает просмотр либо просмотр и скачивание. По умолчанию выбран срок 14 дней; доступны 1, 7, 30 дней и бессрочный вариант. Необязательный пароль содержит от восьми символов. Ссылка и пароль копируются отдельно.

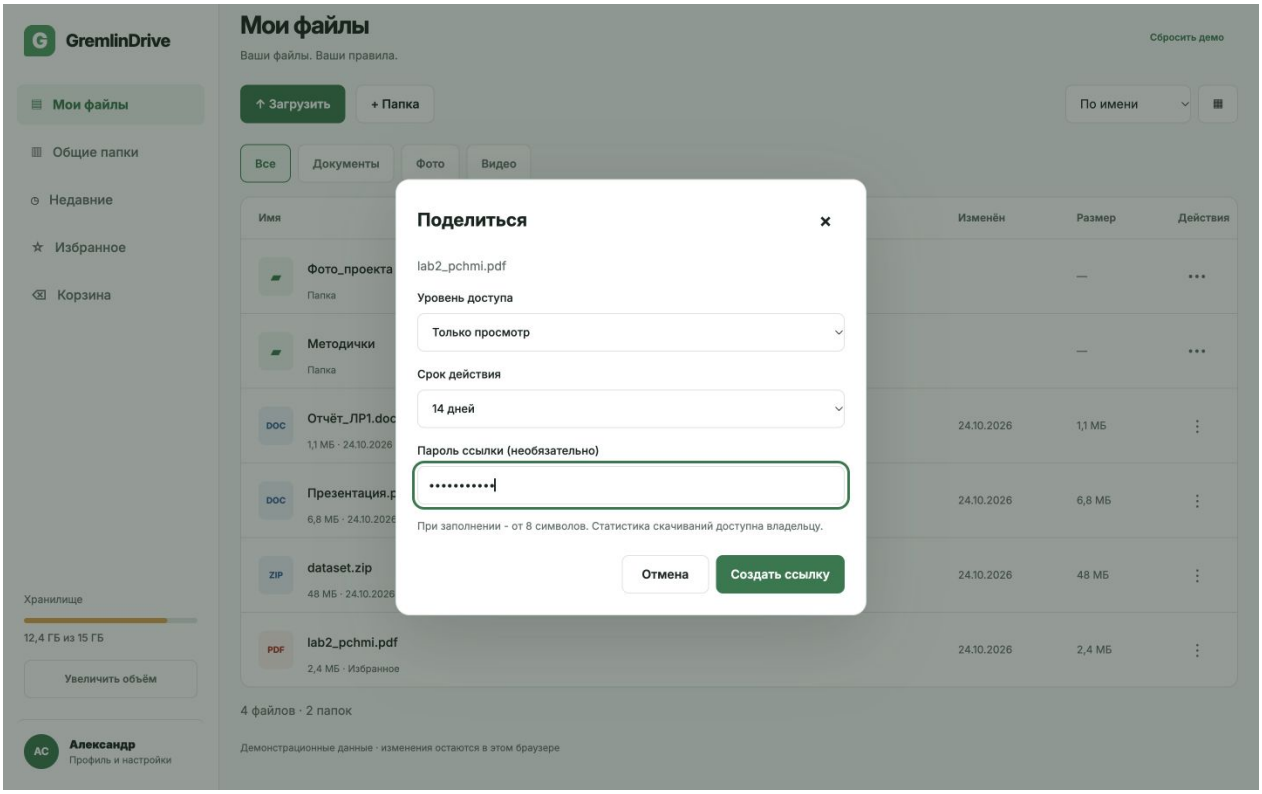


Рисунок 6 - Настройка защищённой ссылки

До проверки пароля гостевой экран не раскрывает название и размер защищённого файла. После проверки показывается предпросмотр; для режима «Только просмотр» кнопки скачивания нет. Ссылка действует на демонстрационное состояние в том же браузере, а не на объект реального хранилища. Серверный контракт использует 14 дней по умолчанию и null для бессрочного доступа. Истечение срока, отзыв бессрочной ссылки и ограничение попыток проверяются тестами ЛР4; браузерный макет не заменяет серверный контроль.

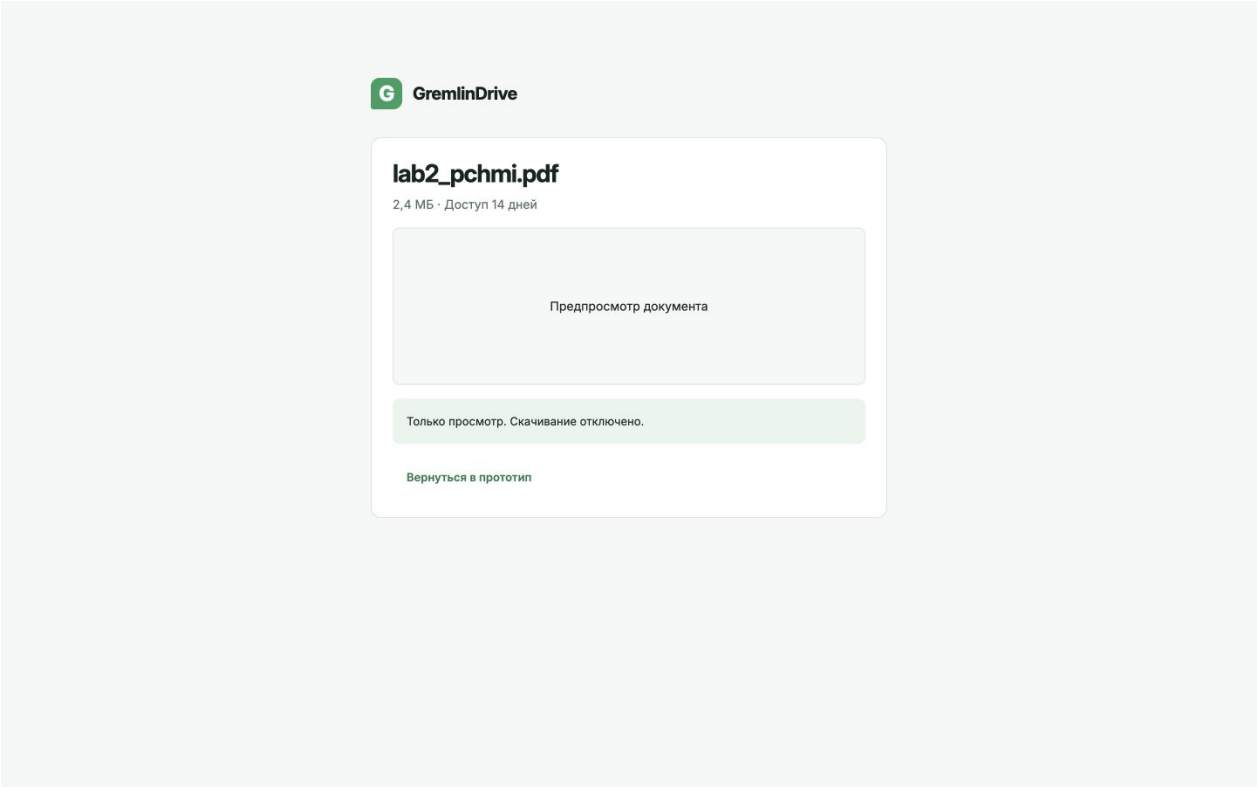


Рисунок 7 - Гостевой просмотр

5.3 Общая папка, версии и квота

Приглашение создаётся в «Общие папки → Проект GremlinDrive → Участники». Роли «Просмотр» и «Редактирование» относятся к членству в папке. Читателю недоступны переименование, удаление и изменение ссылок. Приглашать участников может владелец. Демонстрационный переключатель роли нужен для проверки ограничений; письмо не отправляется.

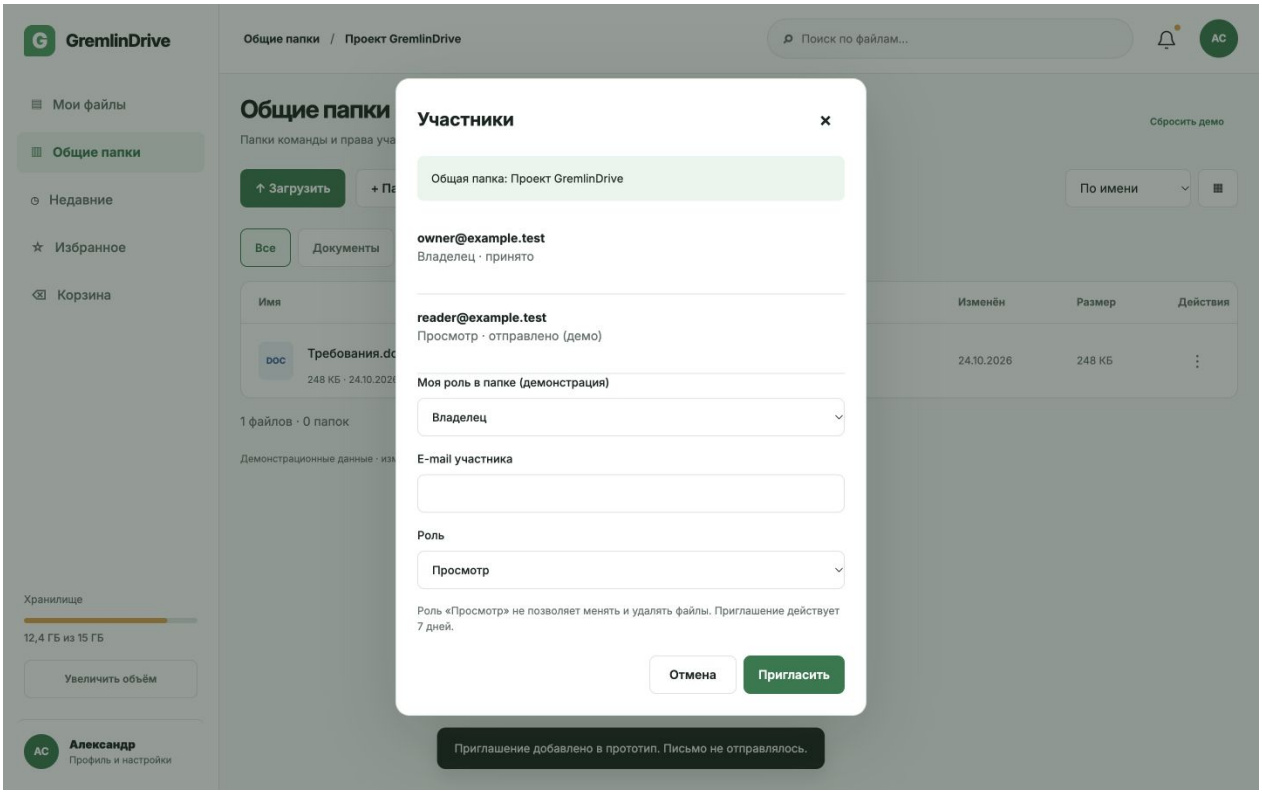


Рисунок 8 - Участники общей папки

Восстановление старой версии создаёт следующую версию и сохраняет историю. Например, после восстановления версии 1 при существующих 1 и 2 появляется текущая версия 3 с указанием источника. В корзине файл можно вернуть в исходную папку, но отозванные при удалении ссылки сами не активируются.

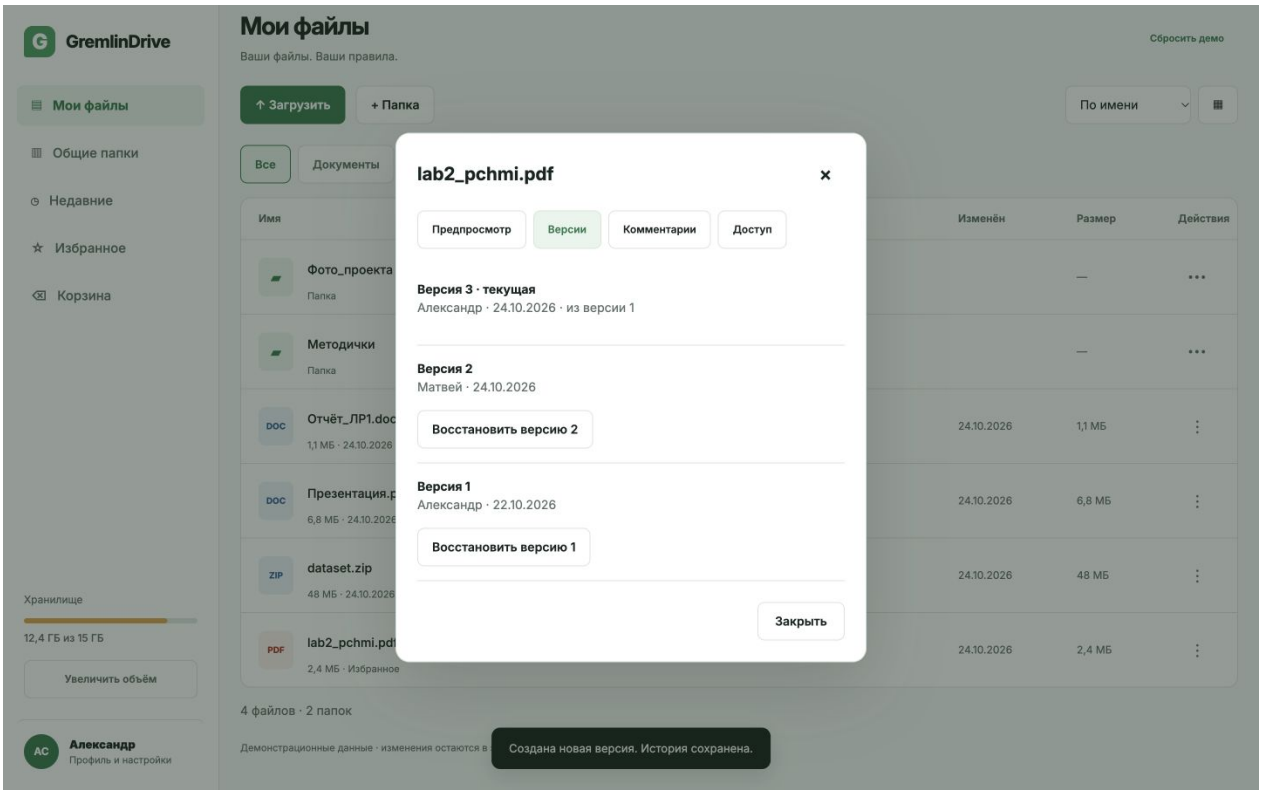


Рисунок 9 - История после восстановления версии

Квота открывается через профиль. Пользователь указывает новый объём и причину, администратор одобряет или отклоняет запрос с обоснованием. Демонстрационный код 000000 иллюстрирует отдельный административный вход. После решения обновляются квота, уведомления и аудит; повторного действия нет.

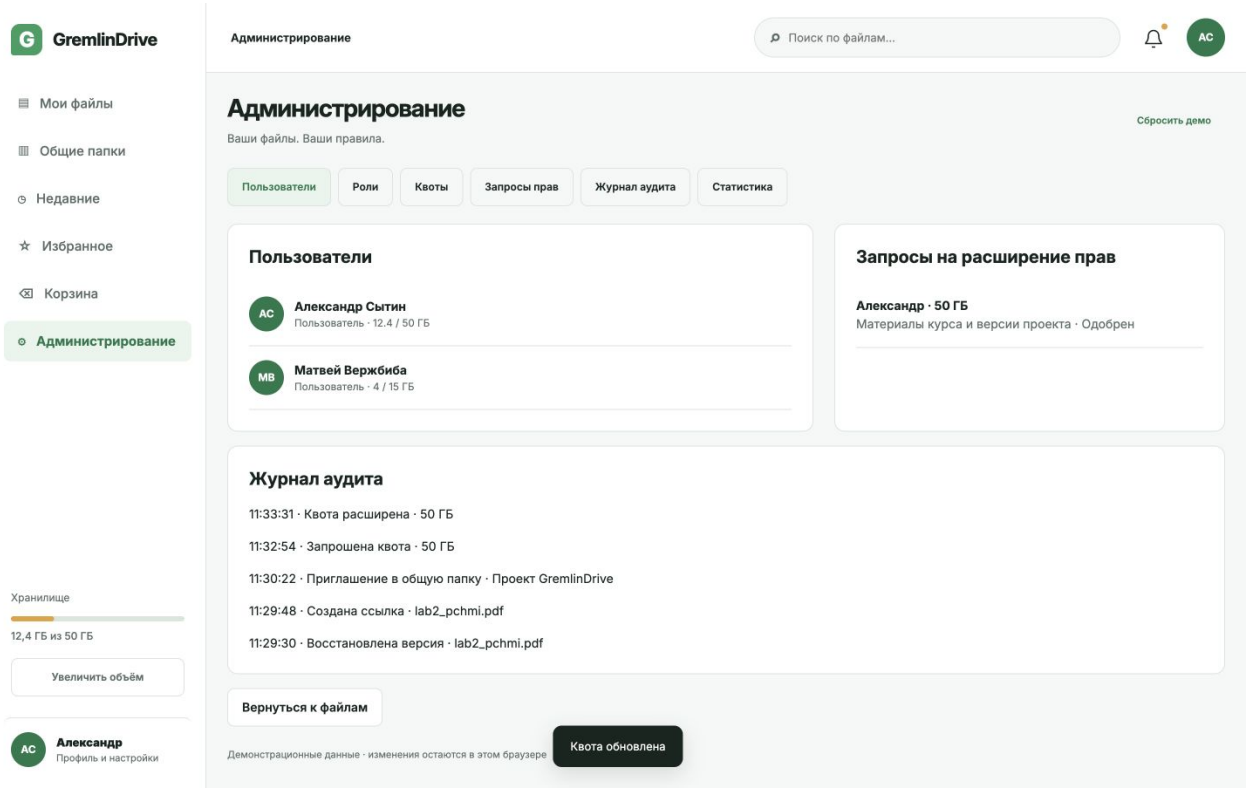


Рисунок 10 - Административное решение по запросу квоты

Для офлайн-сценария предусмотрена отметка файла и режим «Нет сети». Доступен только отмеченный файл, сетевые изменения заблокированы. Это проверка состояний интерфейса; шифрованный кэш и системная биометрия в HTML-прототип не входят.

6 Адаптивность

Проверены шесть веб-ширин: 1440, 1100, 900, 650, 480 и 360 CSS px. Они покрывают все диапазоны методических указаний. Мобильные размеры: 375×670, 390×844, 412×915, 768×1024 и 1024×1366. Первый совпадает с исходным макетом ЛР2; два последних представляют планшетные раскладки.

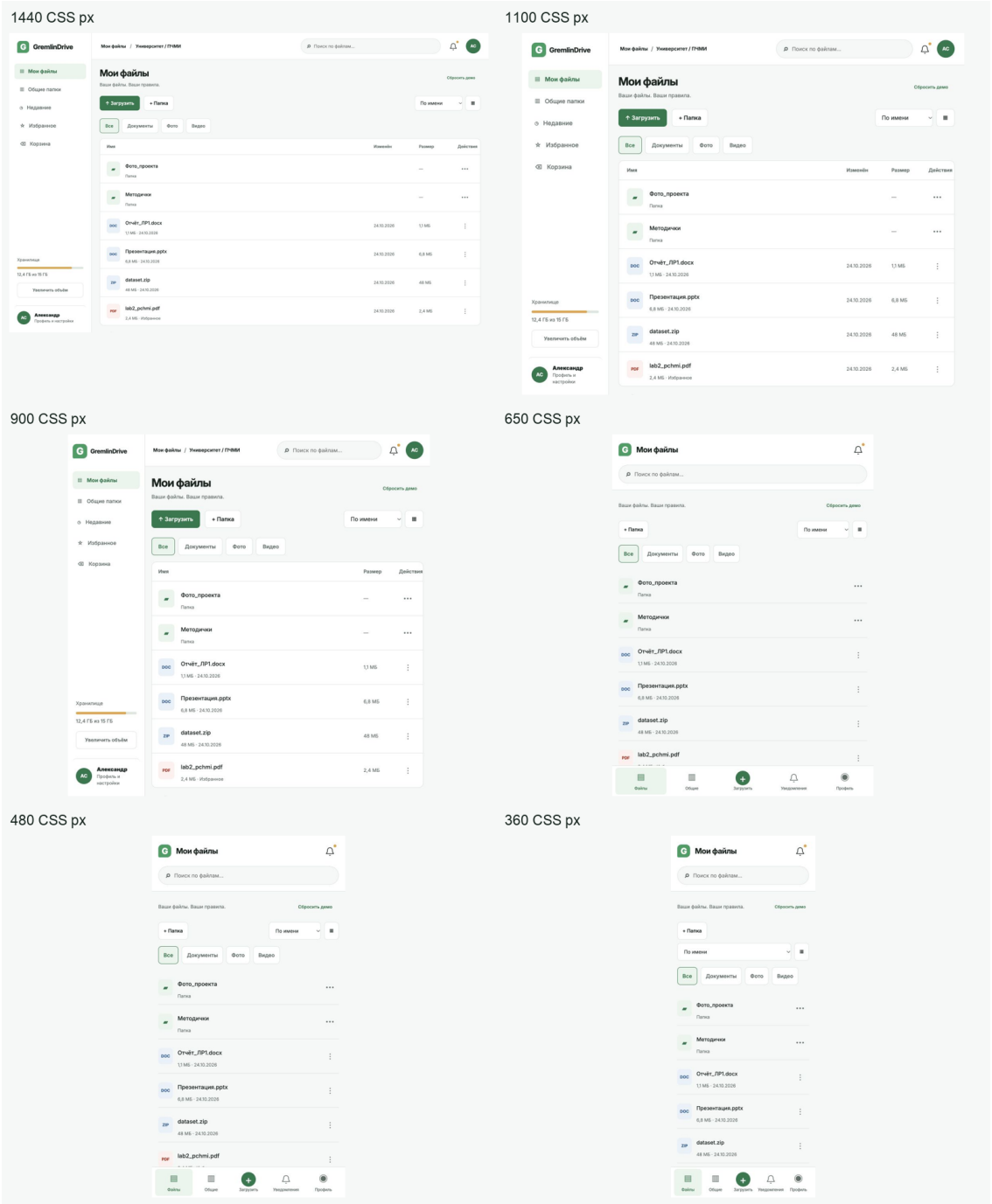


Рисунок 11 - Веб-интерфейс в шести диапазонах

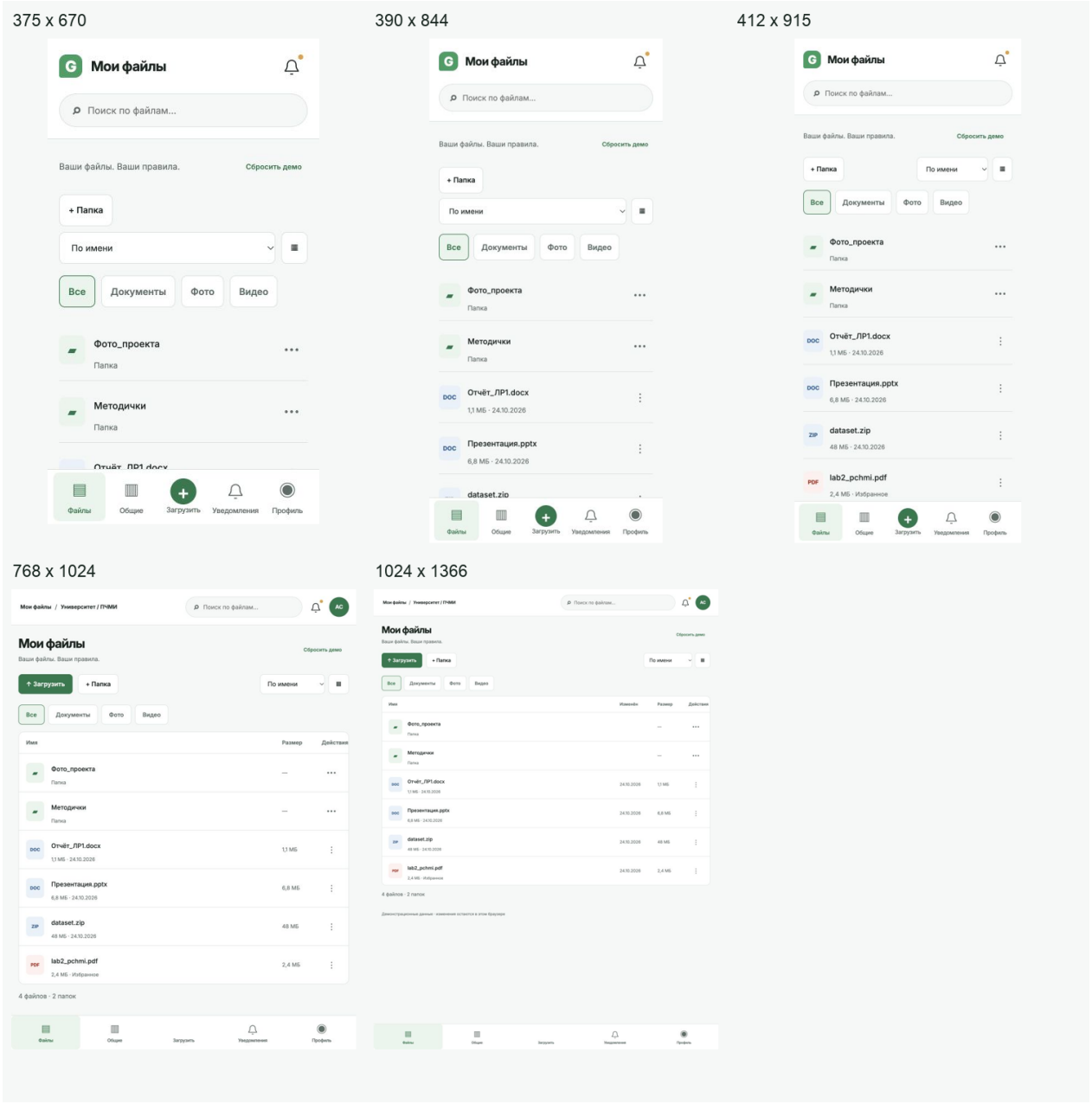


Рисунок 12 - Мобильный интерфейс на пяти размерах

Снимки сделаны при явном размере viewport встроенного браузера, без масштабирования iframe. В ../lab6/data/layout-checks.json сохранены измерения ширины документа и кнопок. Во всех 11 случаях нет горизонтального переполнения; кнопки действий имеют область от 44×44 px. При ширине до 767 px боковая панель заменяется нижней навигацией. На планшетах параметр mobile=1 сохраняет мобильную модель переходов.

7 Руководство по стилю

Полное руководство находится в prototype/styleguide.html. Цвет марки - #2E9E62, действие с белой подписью - #1F7A4B, фон - #F6F8F7, поверхность - #FFFFFF, текст - #17251F, вспомогательный текст - #5D6F66, ссылки - #003C82. Предупреждение использует #E5A13B с тёмной подписью. Ошибка обозначается текстом, а не одним цветом.

Шрифт Inter хранится вместе с прототипом по лицензии SIL Open Font License. Отступы идут по шагу 8 px, основные веб-интервалы равны 24 px. У кнопок, строк и карточек единые

размеры и состояния. Выбранный пункт имеет подпись и фон, а действия файла открываются кнопкой с доступным названием.

Tab перемещает фокус, Enter отправляет форму, Escape закрывает нативный dialog. Фокус виден; поля связаны с label. Для сообщений используется role=status. Тёмная тема доступна через профиль, но вывод о полном соответствии WCAG не делается: проверены конкретные цветовые пары и элементы.

8 Проверка и результат

Фактическая проверка во встроенном браузере охватывает основные UC ЛР3, роль читателя, гостевой пароль, корзину, офлайн-состояние и адаптивность. Журнал выполненных шагов хранится в ../lab6/data/prototype-checks.json. Численные пользовательские оценки описаны отдельно в разделе 4.

Получен единый прототип, продолжающий макеты ЛР2 и требования ЛР3. Устранены расхождения в палитре, названиях разделов, мобильной навигации, ролях, сроке ссылки и логике версий. ЛР6 проверяет этот же вариант интерфейса и те же сценарии.

9 Файлы и воспроизведение

Публичный прототип: https://fpmi-hci-2026.github.io/GremlinDrive/labs/lab5/prototype/. Мобильный режим доступен с параметром ?mobile=1. Отчёт и исходники опубликованы рядом на странице ЛР5. Для локального просмотра из docs/labs запускается python3 -m http.server 8056; localhost применяется только при разработке.

model_study.py пересчитывает данные обеих работ, prepare_assets.py собирает листы макетов, write_reports.py формирует тексты, build_reports.py - PDF. Независимая проверка выполняется командой python3 ../lab6/scripts/verify.py. Полные исходные таблицы и PROVENANCE.json входят в комплект.

10 Источники

Методические указания «ПЧМИ ЛабРабота5 2024-2025.pdf», актуальное задание №575: https://edufpmi.bsu.by/mod/assign/view.php?id=575.

GremlinDrive. Исходные отчёты, макеты и LaTeX-файлы ЛР1-2 команды; SRS, User Stories и диаграммы ЛР3, коммит 392a849; проект API ЛР4.

Inter. Официальный проект шрифта и лицензия: https://rsms.me/inter/.

W3C. Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum). https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html. Дата обращения: 24.10.2026.